MA_72: Geometria I: Tasogeometria

Kertaustehtävät kurssikokeeseen (Kappaleet 1–14)

Pasilan peruskoulu · Matematiikka 7. lk

Ohje opiskelijalle: Tämä kertaustehtäväpaketti kattaa kurssin MA_72 keskeiset tasogeometrian sisällöt: koordinaatisto, perusobjektit, kulmien lajit ja mittaaminen, vierus- ja ristikulmat, normaali ja keskinormaali, yhdensuuntaiset suorat ja samankohtaiset kulmat, ympyräoppi ja kehäkulmalause, kolmioiden kulmat ja luokittelu, yhtenevyys sekä peilaukset ja symmetriat. Merkitse laskutehtävissä aina näkyviin **kaavat, perustelut ja selkeät välivaiheet**.

Osa 1: Koordinaatisto ja geometriset peruskäsitteet (Kpl 1–2)

Tehtävä 1: Suorakulmainen (x, y)-koordinaatisto (5 p.)

a. Selitä, mitä tarkoittavat koordinaatiston **x-akseli**, **y-akseli** ja **origo**. Miten pisteen koordinaatit (x, y) merkitään ja luetaan? (1,5 p.)

b. Missä koordinaatiston neljänneksessä (I, II, III vai IV) tai millä akselilla seuraavat pisteet sijaitsevat? (2 p.)

- $A(3, 5)$ _____
- $B(-4, 2)$ _____
- $C(-2, -6)$ _____
- $D(5, -1)$ _____
- $E(0, -4)$ _____
- $F(7, 0)$ _____

c. Pisteet $K(-2, 1)$, $L(4, 1)$, $M(4, 5)$ ja $N(-2, 5)$ muodostavat monikulmion.

1) Mikä monikulmio on kyseessä? (0,5 p.)
2) Laske tämän monikulmion piiri ja pinta-ala, kun yksi ruutuväli vastaa 1 cm. (1 p.)

Tehtävä 2: Geometriset perusobjektit (4 p.)

a. Määrittele ja vertaile seuraavia geometrisia objekteja. Mainitse kunkin objektin ulottuvuus (0D, 1D tai 2D) ja päätepisteiden lukumäärä: (2 p.)

1) Piste
2) Jana AB
3) Suora s
4) Puolisuora

b. Suoralla on kolme pistettä A, B ja C peräkkäin siten, että janan AB pituus on 4,5 cm ja janan BC pituus on 3,2 cm. Kuinka pitkä on jana AC? (1 p.)

c. Mitä tarkoitetaan murtoviivalla? Mikä ero on avoimella ja suljetulla murtoviivalla? (1 p.)

Osa 2: Kulmat, suorien leikkaukset ja yhdensuuntaisuus (Kpl 3–7)

Tehtävä 3: Kulman käsite ja kulmien luokittelu (5 p.)

a. Nimeä kulman osat (kärkipiste ja kyljet). Miten kulma $\angle ABC$ nimetään kirjaimin ja mikä kirjain on aina kärjessä? (1 p.)

b. Luokittele seuraavat kulmat suuruutensa perusteella (nollakulma, terävä, suora, tylppä, oikokulma, kupera kulma vai täysi kulma): (2 p.)

- $\alpha = 47°$ _____
- $\beta = 90°$ _____
- $\gamma = 135°$ _____
- $\delta = 180°$ _____
- $\epsilon = 245°$ _____
- $\zeta = 360°$ _____

c. Kulman suuruus on $\alpha = 72°$. Laske sen **eksplementtikulma** β. (1 p.)

d. Kellotaulun viisarit osoittavat kello 15:00. Kuinka suuri on tuntiviisarin ja minuuttiviisarin välinen kulma? Entä kello 18:00? (1 p.)

Tehtävä 4: Vieruskulmat ja ristikulmat (5 p.)

a. Selitä säännöt:

1) Mitä ovat **ristikulmat** ja mitä tiedetään niiden suuruudesta? (1 p.)
2) Mitä ovat **vieruskulmat** ja mikä on niiden summa? (1 p.)

b. Kaksi suoraa leikkaa toisensa pisteessä P. Yksi muodostuvista neljästä kulmasta on 58°. Määritä kaikkien muiden kolmen kulman suuruudet ja perustele vastauksesi. (1,5 p.)

c. Toinen kahdesta vieruskulmasta on 44° suurempi kuin toinen. Laske kummankin kulman suuruus muodostamalla yhtälö. (1,5 p.)

Tehtävä 5: Normaali ja keskinormaali (5 p.)

a. Mitä tarkoitetaan suoran **normaalilla**? Missä kulmassa normaali leikkaa annetun suoran? (1 p.)

b. Piste P ei ole suoralla s. Miten mitataan pisteen P lyhin etäisyys suorasta s? (1 p.)

c. Mitä tarkoitetaan janan **keskinormaalilla**? Mitkä kaksi tärkeää ominaisuutta sillä on? (1,5 p.)

d. Janan AB pituus on 8 cm. Piste K sijaitsee janan AB keskinormaalilla siten, että etäisyys pisteestä A pisteeseen K on 5 cm. Kuinka pitkä on matka pisteestä B pisteeseen K? Perustele keskinormaalin geometrisella ominaisuudella. (1,5 p.)

Tehtävä 6: Yhdensuuntaiset suorat ja samankohtaiset kulmat (5 p.)

Kaksi yhdensuuntaista suoraa s ja t ($s \parallel t$) leikataan kolmannella suoralla l.

a. Mitä tarkoitetaan **samankohtaisilla kulmilla**? Miten yhdensuuntaisuus liittyy niiden suuruuteen? (1,5 p.)

b. Mitä ovat **vuorokulmat**, ja mitä niiden suuruudesta tiedetään, kun suorat ovat yhdensuuntaiset? (1 p.)

c. Yhdensuuntaisten suorien leikkauksessa yksi kulmista on $\alpha = 118°$.

1) Määritä sen samankohtainen kulma β. (0,5 p.)
2) Määritä sen vieruskulma γ. (1 p.)
3) Kuinka moni leikkauksen kaikista 8 kulmasta on suuruudeltaan 118° ja kuinka moni 62°? (1 p.)

Osa 3: Ympyrä ja kehäkulmalause (Kpl 8–9)

Tehtävä 7: Ympyrän käsitteet ja osat (5 p.)

a. Määrittele seuraavat ympyrän osat ja piirrä niistä selkeä hahmotelma vihkoosi: (2 p.)

- Keskipiste O ja säde r
- Halkaisija d (mikä on säteen ja halkaisijan suhde?)
- Jänne
- Tangentti ja tangentin sivuamispiste

b. Mikä ero on ympyrän **sektorilla** ja ympyrän **segmentillä**? (1,5 p.)

c. Ympyrän säde on $r = 6{,}0$ cm.

1) Mikä on ympyrän halkaisija d? (0,5 p.)
2) Suora sivuaa ympyrää pisteessä T. Mikä on säteen OT ja tangenttisuoran välinen kulma? (1 p.)

Tehtävä 8: Keskuskulma, kehäkulma ja Thaleen lause (5 p.)

a. Selitä, missä sijaitsee **keskuskulman** kärkipiste ja missä **kehäkulman** kärkipiste. (1 p.)

b. Mikä on **kehäkulmalause**? Miten toisiinsa suhtautuvat samaa ympyrän kaarta vastaava keskuskulma ja kehäkulma? (1,5 p.)

c. Ympyrän kaarta vastaava keskuskulma on 84°. Laske samaa kaarta vastaavan kehäkulman suuruus. (1 p.)

d. Mitä sanoo **Thaleen lause**? Kuinka suuri on aina puoliympyrän kehäkulma (kulma, jonka kyljet päättyvät halkaisijan päihin)? (1,5 p.)

Osa 4: Kolmiot, yhtenevyys ja peilaukset (Kpl 10–14)

Tehtävä 9: Kolmion kulmat ja kulmalaskut (6 p.)

a. Mikä on kolmion sisäkulmien summa tasogeometriassa? (1 p.)

b. Kolmion kaksi kulmaa ovat 42° ja 68°. Laske kolmion kolmannen kulman suuruus. (1 p.)

c. Suorakulmaisen kolmion toinen terävä kulma on 33°. Laske toisen terävän kulman suuruus. (1,5 p.)

d. Kolmion kulmien suhde on $2 : 3 : 4$. Laske kolmion kaikkien kolmen kulman suuruudet yhtälön avulla. (2,5 p.)

Tehtävä 10: Kolmioiden luokittelu ja tasakylkinen kolmio (5 p.)

a. Luokittele kolmiot:

1) Kulmien suuruuden mukaan (teräväkulmainen, suorakulmainen, tylppäkulmainen). (1 p.)
2) Sivujen pituuden mukaan (epäsäännöllinen, tasakylkinen, tasasivuinen). (1 p.)

b. Tasakylkisen kolmion huipukulma on 40°. Laske kolmion kantakulmien suuruus. (1,5 p.)

c. Tasakylkisen kolmion toinen kantakulma on 65°. Laske kolmion huipukulma. (1 p.)

d. Kuinka suuret ovat tasasivuisen kolmion kaikki kulmat? (0,5 p.)

Tehtävä 11: Yhtenevyys (5 p.)

a. Milloin kaksi geometrista kuviota ovat **yhtenevät** ($\cong$)? Mitä tiedetään niiden vastinsivuista ja vastinkulmista? (1,5 p.)

b. Kolmiot ABC ja DEF ovat yhtenevät ($ABC \cong DEF$). Kolmiossa ABC sivun AB pituus on 7 cm, sivun BC pituus on 9 cm ja kulma $\angle B = 50°$.

1) Mitkä ovat kolmion DEF vastinsivut ja mikä on niiden pituus? (1 p.)
2) Kuinka suuri on vastinkulma $\angle E$? (0,5 p.)

c. Nimeä ja selitä lyhyesti kolme kolmioiden yhtenevyyslausetta (esim. SSS, SKS, KSK). (2 p.)

Tehtävä 12: Peilaukset ja symmetriat (5 p.)

a. Selitä, miten piste peilataan **suoran** suhteen. Mitä tarkoitetaan kuvion **symmetria-akselilla**? (1,5 p.)

b. Kuinka monta symmetria-akselia on: (1,5 p.)

- Tasakylkisellä kolmiolla? _____
- Tasasivuisella kolmiolla? _____
- Suorakulmiolla? _____
- Neliöllä? _____
- Ympyrällä? _____

c. Piste $P(3, -4)$ peilataan koordinaatiston **origon** suhteen (180° pistesymmetrinen kierto). Mitkä ovat syntyneen peilikuvapisteen P' koordinaatit? (1 p.)

d. Piste $Q(-5, 2)$ peilataan y-akselin suhteen. Mitkä ovat peilipisteen Q' koordinaatit? (1 p.)